DATA ANALYST PORTFOLIO PROJECT

SF Restaurant Hygiene & Safety Analytics

Data-Driven Public Health Surveillance & Risk Intelligence (2014–2016)

Presented to: San Francisco Department of Public Health (SFDPH)

Author: Gilang Anugrah | Data Analyst

Python · Pandas · SQL / T-SQL · Power BI · DAX · SSMS

CONTEXT & DATA SOURCE

The Data Source: 3 Years of Official SF Health Inspection Records

📦 Volume Data

- 53.555 baris catatan inspeksi
- 17 kolom atribut bisnis & kesehatan
- Sumber: Kaggle (datasf/sf-restaurant-inspection-scores)
- Format: CSV – LIVES Standard

🗓️ Rentang Waktu

- 3 tahun data historis penuh
- 2 Januari 2014 – 30 Desember 2016
- Mencakup 3 siklus musim penuh
- Pemilik: SFDPH (Pemerintah Kota SF)

🏢 Cakupan

- 6.078 restoran & usaha kuliner unik
- 27 distrik kota San Francisco
- Termasuk: Restoran, Kafe, Food Truck
- Standar LIVES: transparansi publik nasional

Jenis Inspeksi yang Dilakukan (Top 5)

Jenis Inspeksi	Jumlah Sesi	Keterangan
Routine – Unscheduled	14.925	Inspeksi mendadak rutin tanpa pemberitahuan
Reinspection / Followup	5.168	Kunjungan ulang setelah sesi sebelumnya bermasalah
New Ownership	1.549	Wajib saat restoran berganti pemilik
Complaint Based	1.261	Dipicu laporan dari konsumen atau warga
New Construction	1.684	Wajib sebelum restoran baru beroperasi

METHODOLOGY & TECH STACK

End-to-End Analytics Architecture (CRISP-DM Framework)

01 Data Ingestion

Download otomatis via kagglehub. 53.555 baris, 17 kolom, format CSV mentah.

Tools:
Python · KaggleHub

02 Data Cleaning

Hapus 50 duplikat. Koreksi kode pos & GPS. Agregasi per sesi inspeksi → 25.834 baris bersih.

Tools:
Python · Pandas · NumPy

03 EDA & SQL

Analisis Pareto, CTE, Window Functions (LAG, DENSE_RANK). Pola musiman & geografis.

Tools:
SQLite · T-SQL · SSMS

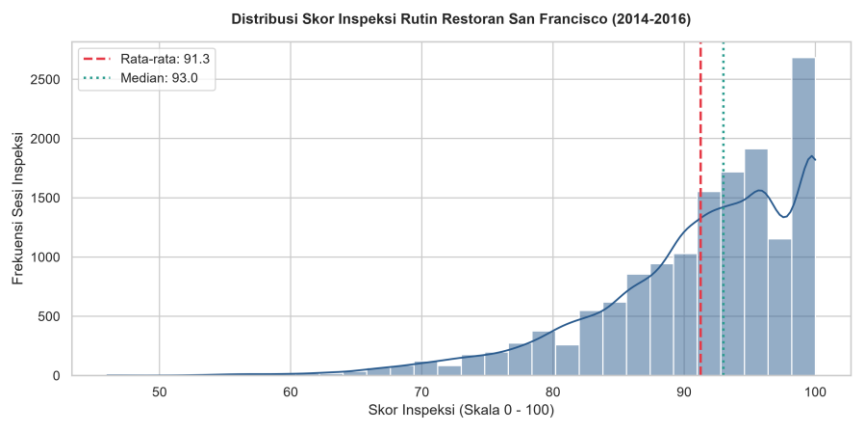
04 BI & Delivery

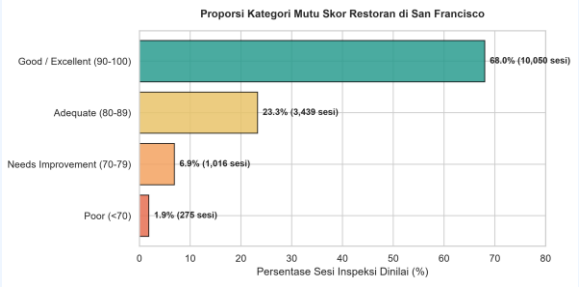
Star-schema data model. Ukuran DAX dinamis. Dashboard eksekutif interaktif 16:9.

Tools:
Power BI · DAX

FINDING 1: COMPLIANCE PROFILE

Citywide Compliance: 68% Operate in Good/Excellent Standing





Key Takeaways

- Rata-rata skor kota 91.3/100 — kategori Good/Excellent berdasarkan standar SFDPH.
- 68% dari sesi yang diberi skor masuk kategori Good/Excellent (≥90).
- Hanya 1.9% (275 sesi) tergolong Poor (<70) — zona darurat yang memerlukan tindakan segera.
- ⚠️ Double-Counting Trap: data mentah menunjukkan 86.2 (salah). Setelah agregasi per sesi inspeksi, skor yang benar adalah 91.3.
- Kesimpulan: Kota secara umum SEHAT — namun 2% zona berbahaya tidak boleh diabaikan.

68.0% Good/Excellent (≥90)

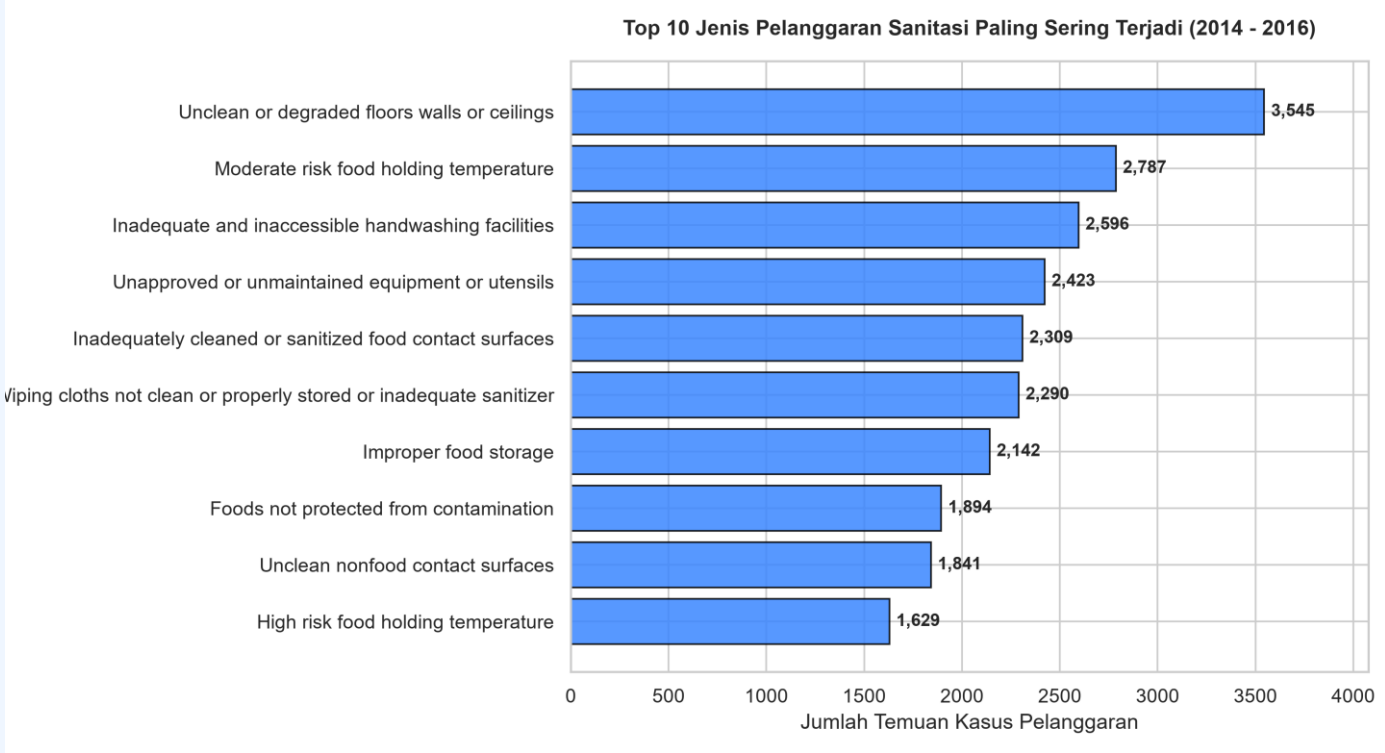
23.3% Adequate (80–89)

6.9% Needs Improvement

1.9% Poor (<70)

FINDING 2: VIOLATION ANALYSIS

Pareto Principle: Top 10 Infractions Account for 58% of All Violations



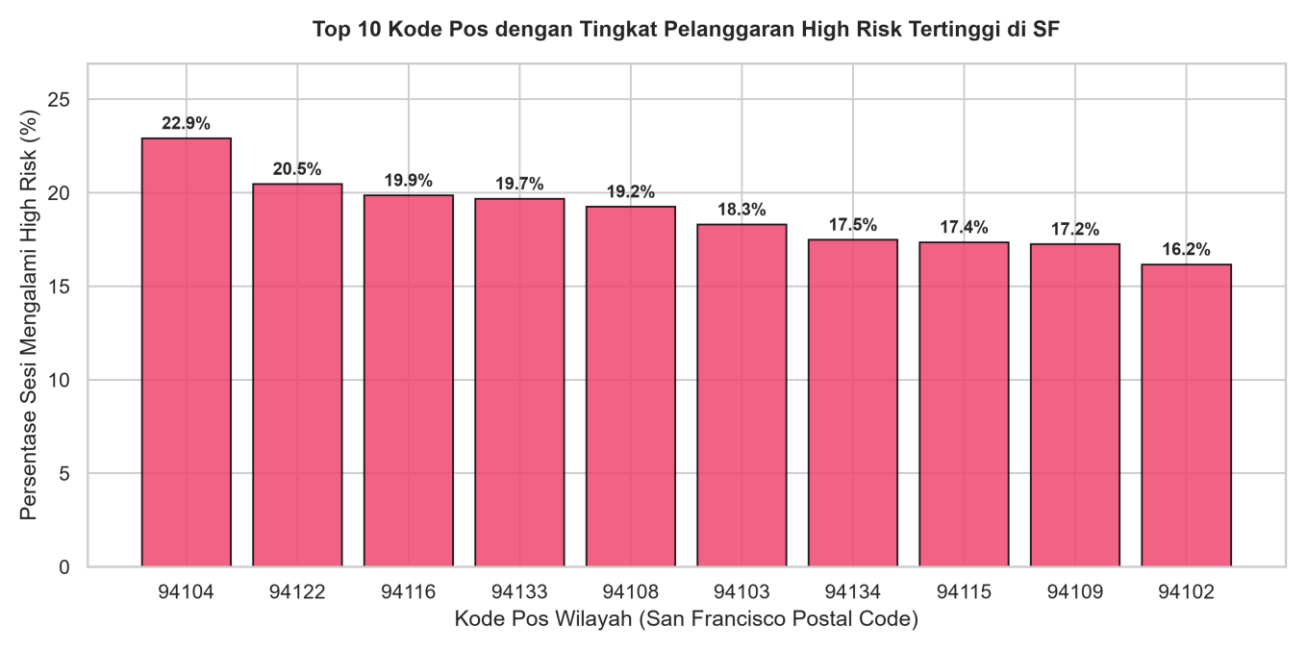
Operational vs Critical Hazards

- #1 Terbanyak: Lantai/Dinding Kotor (3.545) — masalah pemeliharaan fisik rutin.
- 86% pelanggaran bersifat Low/Moderate Risk — bukan bahaya biologis langsung.
- BAHAYA KRITIS: 'High-risk food holding temperature' (#10, 1.629 kasus) — satu-satunya pelanggaran biologis di 10 besar. Risiko Salmonella & E. coli.
- 40.673 total pelanggaran tercatat — 10 jenis pertama = 57.7% kumulatif (Analisis Pareto).
- Rekomendasi: Buat 2 jalur penanganan — 'pemeliharaan rutin' untuk Low Risk dan 'darurat 24 jam' untuk High Risk.

51.3% Low Risk	35.0% Moderate Risk	13.8% High Risk

FINDING 3: GEOGRAPHIC RISK PROFILING

Risk Hotspot Map: Downtown Corridors Carry Disproportionate Hazard



Top 5 Wilayah Paling Berisiko (sample ≥ 100 inspeksi)

#1 94104 – Financial District S — 22.91%

#2 94122 – Sunset North — 20.46%

#3 94116 – Sunset South — 19.85%

#4 94133 – North Beach — 19.67%

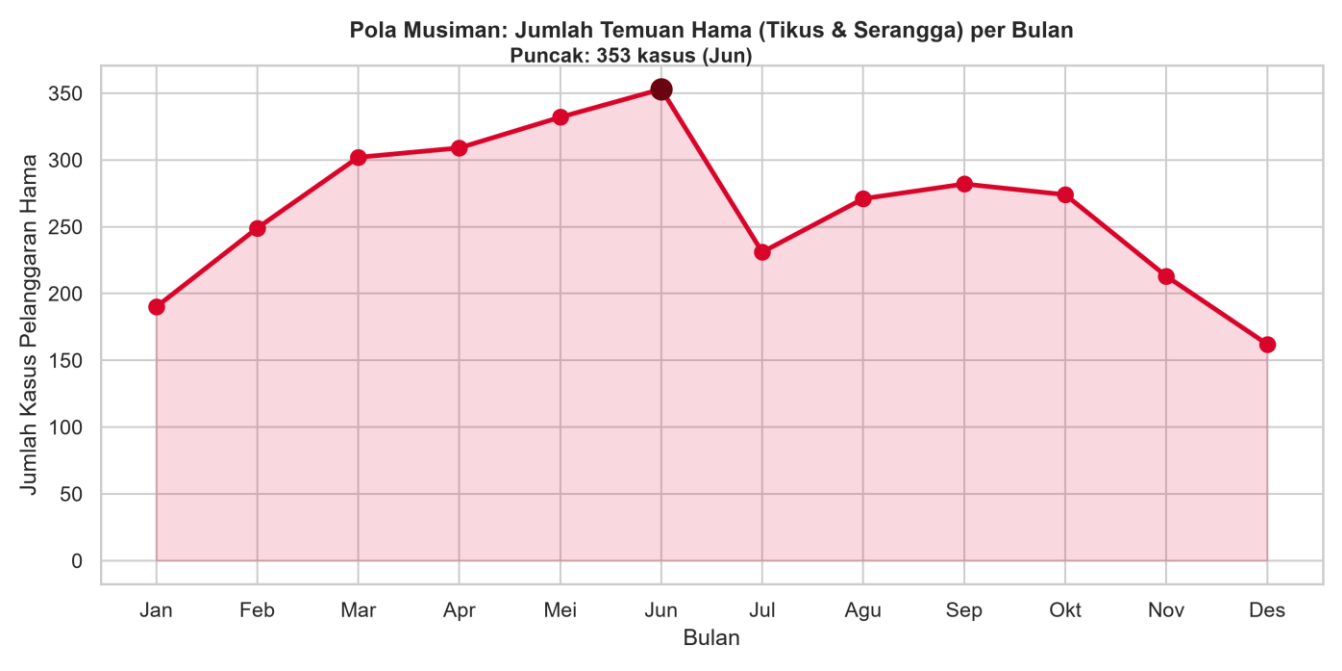
#5 94108 – Chinatown — 19.25%

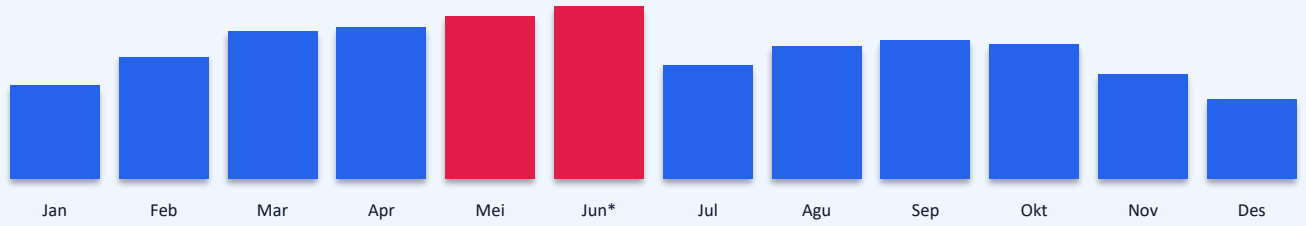
Mengapa Pusat Kota Lebih Berisiko?

- Volume pengunjung sangat tinggi → tekanan berlebih pada peralatan dapur.
- Infrastruktur gedung lama → saluran & insulasi rapuh.
- Kepadatan perkotaan → populasi hama lebih tinggi.
- ⚡ Realokasikan 20% kapasitas inspektur ke koridor ini.

FINDING 4: TEMPORAL SEASONALITY

Early Warning: +85% Surge in Pest Infestations Every Summer (May–June)





Predictive Public Health Intervention

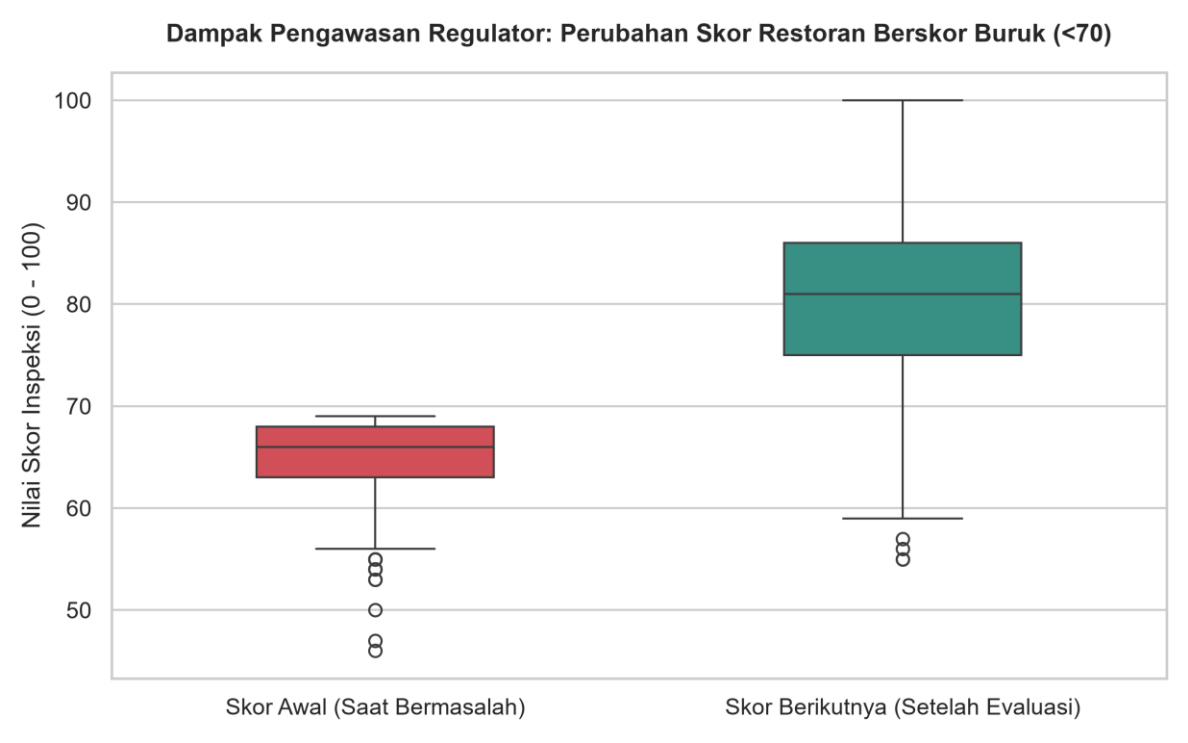
- Insiden hama memuncak di Juni (353 kejadian) — +85% vs Desember–Januari (162–190).
- Laju High Risk bulanan naik dari 12.5% (Januari) ke 17.7% (Juni).
- Faktor ganda: suhu panas memperburuk performa kulkas & mempercepat perkembangbiakan hama secara bersamaan.
- Pola ini konsisten selama 3 tahun berturut-turut — bukan anomali, tapi siklus yang bisa diprediksi.

✅ **AKSI PREVENTIF**

Luncurkan audit mandiri hama ke seluruh restoran di bulan APRIL — satu bulan sebelum lonjakan dimulai. Jangan tunggu Juli!

FINDING 5: ENFORCEMENT EFFICACY

Enforcement Works: Re-Inspection Delivers Average +8.57 Point Recovery



RESTORAN DIANALISIS

730

Pernah skor <80

SKOR AWAL (GAGAL)

72.92

Sebelum re-inspeksi

SKO

8

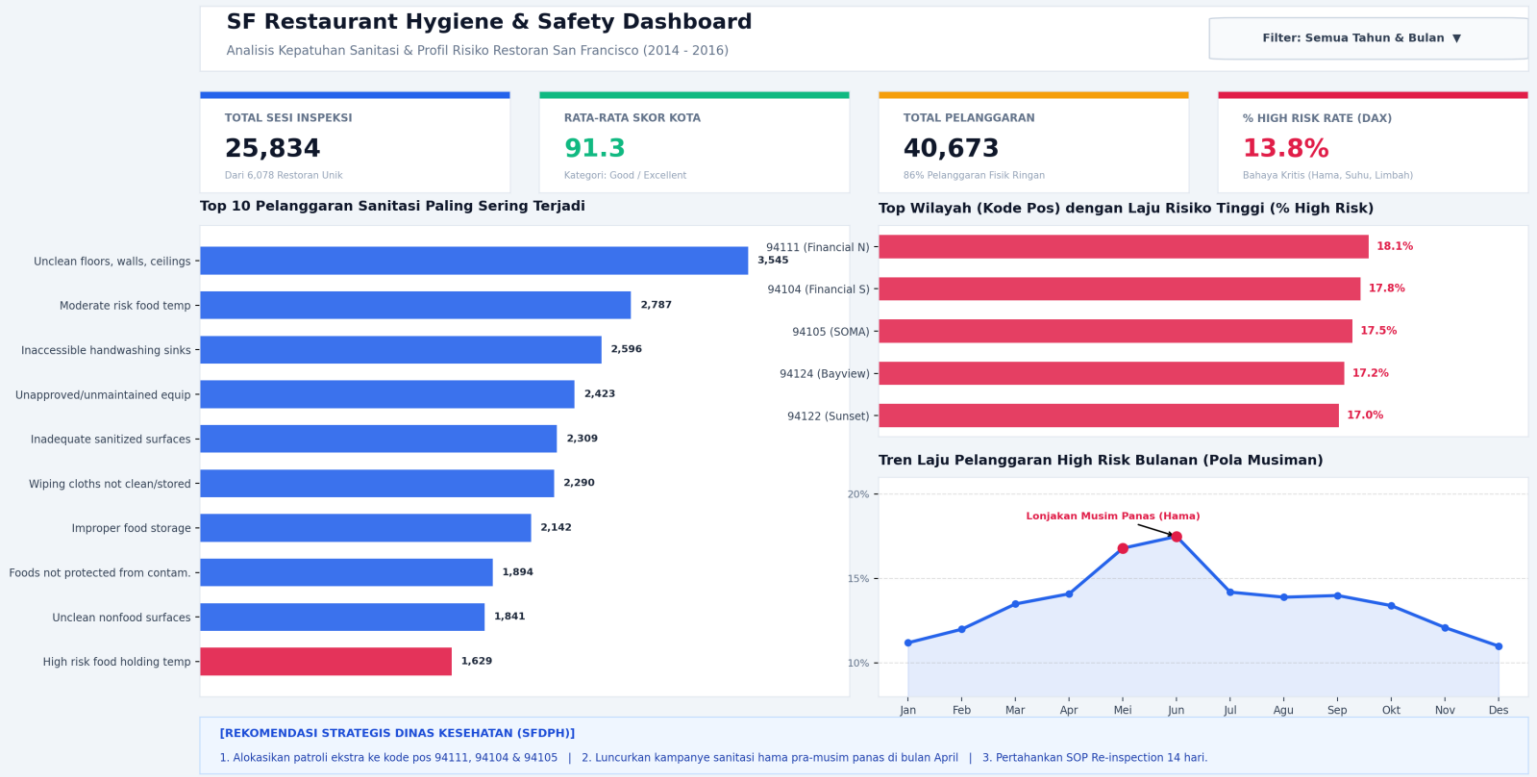
Sete

Measuring Regulatory Compliance ROI

- Analisis menggunakan SQL Window Function LAG() untuk melacak skor setiap restoran dari inspeksi ke inspeksi berikutnya.
- 76% restoran yang awalnya bermasalah (skor <80) berhasil keluar dari zona bahaya setelah 1 kali kunjungan korektif.
- Kenaikan +8.57 poin dalam 1 kunjungan adalah bukti nyata bahwa sistem re-inspeksi SFDPH efektif.
- Re-inspeksi bukan sekadar hukuman — ini adalah mekanisme koreksi perilaku yang terukur secara data.
- ⚡ KEBIJAKAN: Wajibkan SOP re-inspeksi 14 hari bagi setiap restoran dengan skor di bawah 80.

BI DELIVERABLE SHOWCASE

Executive Power BI Dashboard: Interactive Surveillance Center



Dashboard Highlights

- Ukuran 16:9 HD Widescreen — siap digunakan di layar presentasi besar.
- 4 Kartu KPI Eksekutif dengan kalkulasi DAX dinamis.
- Cross-Filtering: klik satu distrik → semua chart langsung menyesuaikan.
- Filter Slicer bulan/tahun: analisis tren real-time.
- Palet warna 3 level: Hijau (Aman) · Amber (Perhatian) · Merah (Kritis).
- Data bisa diperbarui setiap saat dengan satu klik Refresh.

Tech Specs:

Power BI Desktop · DAX · Star-Schema

25.834 sesi inspeksi bersih

STRATEGIC ACTION PLAN

3 Data-Driven Recommendations to Maximise Public Health Impact

01

GEOGRAPHIC RESOURCE REALLOCATION

Realokasikan 20% kapasitas patroli inspektur ke koridor komersial berisiko tinggi.

Prioritaskan Financial District (94104, 22.91%), Sunset North (94122, 20.46%), dan North Beach (94133, 19.67%). Setiap jam inspektur di zona risiko tinggi melindungi dua kali lebih banyak konsumen dibanding zona suburban berskor baik.

02

PRE-SUMMER PEST ABATEMENT CAMPAIGN

Kirim notifikasi wajib ke seluruh restoran berisiko tinggi setiap APRIL — sebelum lonjakan dimulai.

Mandatkan audit segel dumpster, perangkap hama preventif, dan pemeriksaan insulasi freezer. Strategi preventif ini memotong lonjakan +85% kasus hama musim panas secara signifikan tanpa biaya reaktif.

03

STANDARDIZED 14-DAY RE-INSPECTION PROTOCOL

Formalisasikan SOP bahwa restoran dengan skor <80 WAJIB mendapat kunjungan ulang dalam 14 hari kerja.

Data membuktikan 76% restoran berhasil memperbaiki skor mereka setelah 1 kali kunjungan korektif (+8.57 poin rata-rata). Re-inspeksi adalah mekanisme koreksi perilaku yang terbukti cost-effective.

Thank You!

Questions & Discussion

Gilang Anugrah | Data Analyst
GitHub: sf-restaurant-hygiene-analytics

5 Key Findings Summary

✅ Rata-rata skor kota 91.3 — lebih sehat dari tampilan data mentah (86.2).

✅ 10 pelanggaran = 58% masalah — fokus Pareto memberikan dampak terbesar.

✅ Financial District & Sunset North — zona prioritas pengawasan intensif.

✅ Juni = puncak bahaya hama (+85%) — intervensi April adalah kunci.

✅ Re-inspeksi efektif: +8.57 poin recovery pada 76% restoran bermasalah.